

2.1.4 Gemengde opgaven – opgaven

Bij een bedrijf kunnen de totale kosten stijgen terwijl de kosten per product dalen. Een groot winstbedrag is bovendien iets anders dan een snelle winsttoename. In deze gemengde opgaven verbind je wat je in §2.1.1–§2.1.3 hebt geoefend. Gebruik de bronnen en leg ook uit wat je uitkomst betekent.

Dit oefen je:

1. Je kunt relevante gegevens selecteren en kosten-, opbrengst- en break-evenhandelingen combineren.
2. Je kunt gemiddelde en marginale uitkomsten berekenen en met eenheid vergelijken.
3. Je kunt tabel- en grafiekrepresentaties verbinden om een winstontwikkeling te verklaren.
4. Je kunt een economische claim met berekeningen beoordelen zonder verder te gaan dan de gegevens.

Zo werk je met bronnen

Werk eerst aan de lichtservice. Controleer daarna je aanpak met het aparte antwoordendocument en maak vervolgens SmoothBox zelfstandig. De bronnen en grafieken blijven beschikbaar; je hoeft geen grafiek opnieuw te tekenen. Schrijf berekeningen en verklaringen in je schrift. Markeringen zet je in de meegeleverde grafiek.

Noteer bij een berekening je gekozen relatie, de ingevulde waarden, de uitkomst en de eenheid. Vermeld bij een bron welke grootte, hoeveelheid en periode je gebruikt. Verbind een grafiekpunt of lijn met de bijbehorende getallen. Onderbouw een oordeel en geef aan binnen welk bereik het geldt.

Optionele bronsteun voor iedereen

Heb je deze steun niet nodig? Sla het kader en de herinneringsstrook over. Je maakt dezelfde opgaven met dezelfde bronnen.

- Bij 1a: lees eerst wat Q telt en bij welke dag de bedragen horen. Onderstreep bedragen per dag anders dan bedragen per montage. Kies daarna zelf welke gegevens voor de vraag nodig zijn.
- Bij 1b–c: controleer je teller: totaal voor dezelfde Q of verandering tussen twee Q's? Noteer de eenheid.
- Bij 1d–f: noem je bron en begrensd je conclusie.

Herinneringsstrook — optioneel, alleen bij opgave 1

Dit zijn relaties die je eerder hebt gebruikt. Bedek of vouw deze strook dicht wanneer je zonder steun werkt; sluit hem voor opgave 2.

$TCK + TVK = TK$. $GCK = TCK/Q$, $GVK = TVK/Q$, $GTK = TK/Q$, met $Q > 0$. $TO = P \times Q$. $GO = TO/Q$, met $Q > 0$. Winst = $TO - TK$. $MK = \Delta TK / \Delta Q$ en $MO = \Delta TO / \Delta Q$: dezelfde begin- en eindhoeveelheid, met $\Delta Q > 0$.

Wil je een eerder voorbeeld terugzien? Gebruik op papier het fietsvoorbeeld uit §2.1.1, de kajakverhuur uit §2.1.2 of de fotohouders en Lus/Bout uit §2.1.3.

Opgave 1 — Lichtservice bij de sportclub

De sportclub organiseert een avondrit en laat overdag fietslampjes monteren. De lichtservice rekent met verschillende mogelijke aantallen montages op dezelfde dag; de tabel gaat niet over opeenvolgende dagen. Iedere montage wordt direct betaald. Tot en met 40 montages blijven de werkplek, het gereedschap en de onderstaande tarieven gelijk. Daarna kan de service extra montages laten uitvoeren; daarvoor gelden de totaalbedragen in bron L2. Die extra bedragen mag je niet voorspellen met de normale kostenregel. De club heeft 800 leden, maar niet ieder lid laat een lampje monteren. Q is het aantal gemaakte en betaalde montages per dag. De organisator wil begrijpen hoe een totaal, een gemiddelde per montage en een verandering per extra montage verschillen. Gebruik de bronnen om die verschillen uit te leggen.

Bron L1 — afspraken voor dezelfde dag

Afspraak	Bedrag
Werkplek en gereedschap, onafhankelijk van Q binnen 0–40	€ 80 per dag
Reservering stroomaansluiting, onafhankelijk van Q binnen 0–40	€ 20 per dag
Lampje en bevestiging per montage	€ 2 per montage
Extra stroomverbruik per montage	€ 0,50 per montage
Verkoopprijs, ook bij extra montages	€ 6 per montage

Bron L2 — mogelijke hoeveelheden op dezelfde dag

Q (montages per dag)	TK (€ per dag)	TO (€ per dag)
0	100	0
20	150	120
40	200	240
45	220	270
55	275	330

Vragen 1a–c — gebruik L1 en L2

a) Classificeer de vier kostenonderdelen uit L1 als constant of variabel en geef per soort een reden binnen deze dag en capaciteit. Welk getal uit de context heb je niet nodig? Stel voor $0 \leq Q \leq 40$ TCK, TVK en TK op.

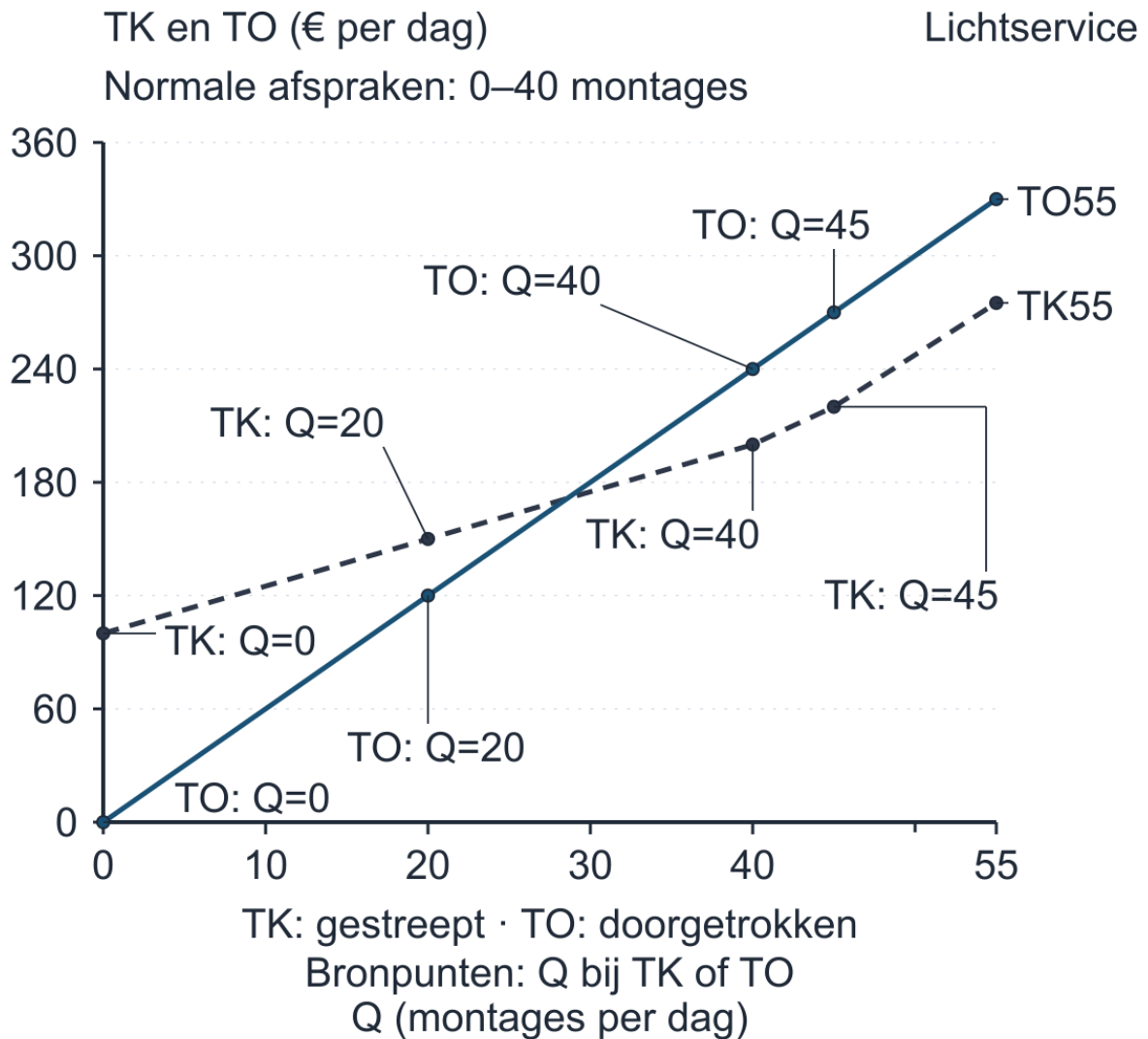
b) Bereken GCK, GVK en GTK bij $Q = 20$ en $Q = 40$, met eenheden. Vergelijk eerst TCK, TVK en TK bij beide aantallen. Verklaar daarna wat er met elk van de drie gemiddelden gebeurt als Q verdubbelt. Begrens je uitleg.

c) Stel voor normale productie TO op. Bereken bij $Q = 40$ GO en leg uit waarom GO hier gelijk is aan de prijs en waarom deze deling bij $Q = 0$ niet kan. Bereken de winst bij $Q = 20$ en $Q = 40$. Bepaal algebraïsch de continue break-even-afzet en het eerste gehele aantal montages zonder verlies; controleer dat gehele aantal en het vorige.

Bij de grafiek op de volgende bladzijde

L3 is al getekend. TK is de gestreepte lijn en TO de doorgetrokken lijn. De gelabelde bronpunten komen uit L1 en L2. Tot en met 40 montages gelden de normale afspraken. Daarna verbinden rechte lijnstukken de gegeven tabelpunten; die verbinding bewijst niet wat één afzonderlijke extra montage kost.

Bron L3 en vraag 1d



Lichtservice: horizontaal Q van 0 tot 55 montages per dag; verticaal TK en TO van 0 tot 360 euro per dag. TK is gestreept, TO doorgetrokken. De normale lijnen lopen tot 40; daarna zijn de gegeven punten bij 40, 45 en 55 recht verbonden. Het snijpunt, de zones en de gevraagde winstafstand zijn nog niet gemarkeerd.

d) Gebruik de al getekende grafiek L3: controleer de twee hoogten bij $Q = 40$ met L2. Markeer het break-evenpunt en geef binnen 0–40 aan waar verlies, nul winst en winst optreden. Teken bij $Q = 40$ alleen de verticale winstafstand en leg uit waarom dit geen oppervlakte is.

Vragen 1e–f — gebruik L2 en L3

e) Bereken met L2 MK en MO over 0–20, 20–40, 40–45 en 45–55. Noteer elk antwoord bij het rechter eindpunt en geef de eenheid. Vergelijk het constante en het stijgende MK-patroon. Leg uit wat de MK bij $Q = 55$ wel zegt en waarom die niet de afzonderlijke kosten van alleen montage 55 bewijst.

f) Een leerling zegt: 'Bij $Q = 55$ is de winst het hoogst van de tabel, dus daar groeit de winst per extra montage ook het snelst.' Beoordeel dit met de totale winst en $MO - MK$ uit alle vier intervallen. Verbind je antwoord met de verticale afstand in L3. Adviseer geen productieaantal.

Controle en overgang

Vergelijk je uitwerkingen van a–f met het aparte antwoordendocument. Welke fout zou je bij een nieuwe bron zelf herkennen? Herstel je berekening of uitleg en sluit het antwoordendocument en de herinneringsstrook. Maak de volgende opgave zelfstandig. De bronnen blijven volledig beschikbaar.

Doeloefening — Opgave 2: SmoothBox

SmoothBox verkoopt lunchboxen op een schoolfestival. Gebruik bron A voor normale productie tot en met de capaciteit en bron B voor extra spoedproductie. De opgave combineert alleen eerder onderwezen kosten-, opbrengst-, break-even- en marginale handelingen.

Bron A

Per festivaldag: TCK €1.200; variabele kosten €2 per lunchbox; verkoopprijs €5 per lunchbox; normale capaciteit 700 lunchboxen. Er worden 4.000 bezoekers verwacht.

Bron B

Tabel met totale kosten en totale opbrengst tijdens spoedproductie.

Q	TK	TO
700	€2.600	€3.500
800	€2.900	€4.000
900	€3.250	€4.500
1.000	€3.650	€5.000

Basisgrafiek

Een assenstelsel met horizontaal hoeveelheid Q (lunchboxen per dag) van 0 tot 1.000 en verticaal TK en TO (€ per dag) van €0 tot €5.000. De lijnen TK en TO en de punten uit bron A en B zijn al getekend en gelabeld; break-even en het gevraagde winstinterval zijn nog niet gemarkeerd.

SmoothBox — vragen 1–4

Vraag 1 (2 punten). Selecteer uit bron A TCK, de variabele kosten per lunchbox en de prijs. Classificeer TCK als constant en de kosten per lunchbox als variabel. Noem ook het gegeven dat niet nodig is.

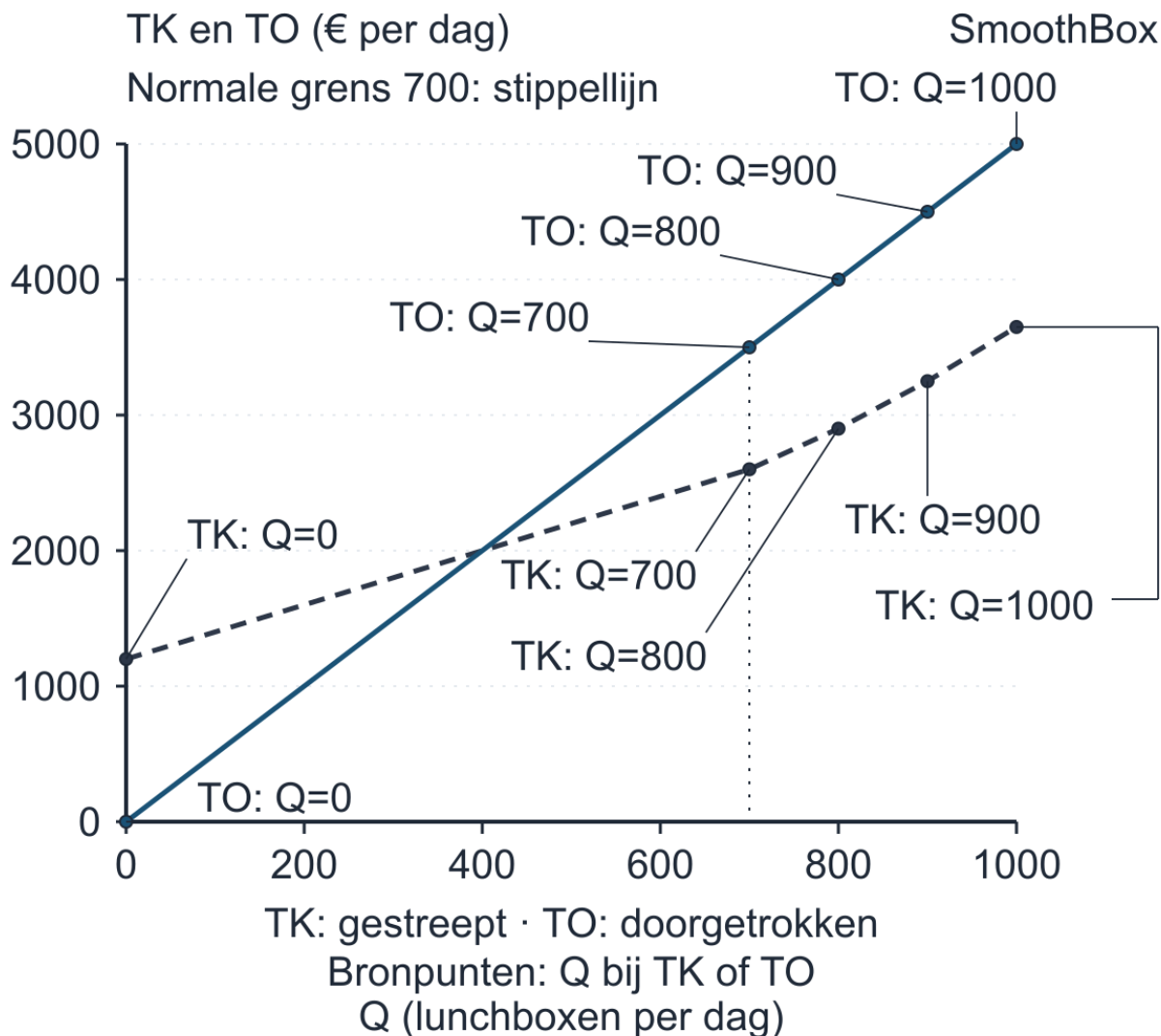
Vraag 2 (2 punten). Stel voor $0 \leq Q \leq 700$ de functies voor TK en TO op en bereken de break-even-afzet.

Vraag 3 (2 punten). Bereken bij $Q=700$ de winst en GTK, beide met eenheid.

Vraag 4 (4 punten). Bereken met bron B voor elk spoedinterval MK en MO per lunchbox.

Gebruik voor de volgende twee vragen de basisgrafiek op de volgende bladzijde en dezelfde bronnen A en B. Laat de gegeven lijnen staan.

SmoothBox — basisgrafiek en vragen 5–6



SmoothBox: de gestreepte TK-lijn en doorgetrokken TO-lijn zijn met de bronpunten gegeven. De neutrale stippellijn bij $Q = 700$ benoemt alleen de normale capaciteitsgrens; daarna gelden de punten uit bron B. Het snijpunt en het gevraagde winstinterval zijn niet gemarkeerd.

Vraag 5 (2 punten). Markeer in de basisgrafiek het break-evenpunt en het bereik waarin de positieve verticale afstand tussen TO en TK het snelst groeit. Leg met MK en MO uit waarom en vergelijk normale productie met alle spoedintervallen.

Vraag 6 (2 punten). Een leerling zegt: 'Door de vaste verkoopprijs leveren alle extra groepen van 100 lunchboxen evenveel extra winst op.' Beoordeel deze uitspraak met de uitkomsten van vraag 4.

Denkertje / Bonusopgave

Optioneel — nieuwe afspraken bij de lichtservice

De lichtservice vergelijkt nieuwe afspraken bij hetzelfde aantal montages. De reservering voor de aansluiting wordt € 20 per dag duurder. Ook wordt de prijs € 6,50 per montage. De overige kosten blijven gelijk. Een leerling zegt: 'Dan stijgen zowel MK als MO en is de totale winst bij 40 montages hoger.' Beoordeel de hele uitspraak. Gebruik afzonderlijk en samen de twee veranderingen en kies een gegeven interval om je marginale vergelijking te onderbouwen. Leg uit waarom een ander vast dagbedrag geen variabele kosten wordt alleen doordat het contract verandert.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Korte terugblik — totalen en veranderingen

Gebruik de lichtservice uit bron L2. Een leerling deelt bij $Q = 45$ het kostenverschil tussen 40 en 45 montages door 45 en noemt dit zowel GTK als MK. Bereken de juiste GTK bij $Q = 45$ en de juiste MK over 40–45. Leg met de teller, noemer en eenheid uit waarom het verschillende grootheden zijn.